

1. Elección del tema

1.1 Tema general elegido

Energías limpias y su impacto ambiental: la minería de litio para la producción de baterías.

1.2 Problemática abordada por el grupo

La extracción del mineral de litio, necesario para la fabricación de baterías en vehículos eléctricos y otras tecnologías, genera importantes impactos ambientales y sociales. La minería a gran escala provoca degradación de ecosistemas, consumo intensivo de agua, contaminación del suelo y del aire, además de afectar directamente a comunidades cercanas a los yacimientos. Si bien los autos eléctricos se presentan como una alternativa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generados por la quema de combustibles fósiles en los vehículos tradicionales, la etapa de producción de las baterías conlleva un costo ambiental y social que muchas veces queda invisibilizado en el discurso de “energía limpia”.

1.3 Orientación de la carrera

Ingeniería en computación

1.4 Justificación del tema elegido

Se eligió este tema porque representa una paradoja central en la transición energética: tecnologías promovidas como “sustentables” dependen de procesos extractivos altamente contaminantes. Analizar la minería asociada a la producción de baterías permite comprender que las soluciones tecnológicas deben evaluarse en todo su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas hasta la disposición final.

2 Redacción de objetivos generales y específicos

2.1 Objetivo general del informe técnico

Analizar de manera integral la minería de litio en Argentina para la producción de baterías, considerando sus impactos ambientales, tecnológicos, políticos-legales, sociales y económicos, con el fin de evaluar tanto sus beneficios como las limitaciones que presenta en el marco de la transición hacia energías limpias.

2.2 Objetivos específicos del enfoque tecnológico

- Identificar las tecnologías actuales de extracción y procesamiento de litio en Argentina.
- Investigar alternativas tecnológicas para reducir los efectos ambientales negativos.
- Evaluar el potencial de aplicación de estas tecnologías en Argentina.

3 Tipos de audiencia y análisis de su perfil

3.1 Destinatarios del informe técnico

El informe técnico estará dirigido a especialistas y profesionales del ámbito tecnológico, especialmente ingenieros y personas involucradas en la minería de litio. Se eligió este grupo de destinatarios porque poseen los conocimientos técnicos necesarios para comprender en profundidad tanto los procesos de extracción y procesamiento del litio actualmente utilizados, como las posibles mejoras que se podrían dar a estas tecnologías. Además, son actores que podrían ayudar con la búsqueda de soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental.

3.2 Perfil de la audiencia

Audiencia: La audiencia está compuesta por especialistas del ámbito tecnológico (ingenieros, investigadores y profesionales del sector industrial), con formación sólida en ciencias aplicadas, experiencia en el uso y desarrollo de tecnologías emergentes y un alto interés en el punto de vista tecnológico de esta problemática.

Conocimiento: Poseen conocimientos técnicos avanzados en procesos industriales, sistemas de energía, informática aplicada y metodologías de innovación tecnológica. Están familiarizados con conceptos de minería, química de materiales y ciclos de vida de productos tecnológicos.

Estatus: La audiencia está conformada por profesionales especializados en el área tecnológica, en su mayoría ingenieros e investigadores con experiencia en procesos industriales, energías limpias y desarrollo de nuevas tecnologías. Ocupan posiciones de análisis, diseño, asesoramiento o investigación dentro de instituciones académicas, organismos técnicos y empresas del sector energético.

Necesidades: Requieren información detallada, precisa y actualizada sobre las tecnologías de extracción y procesamiento de litio en Argentina, así como sobre alternativas tecnológicas que reduzcan el impacto ambiental. Buscan insumos técnicos que les permitan fundamentar

proyectos de innovación, elaborar propuestas de mejora o respaldar decisiones de inversión en tecnologías sostenibles.

Actitud: Se trata de una audiencia crítica y exigente, con alta capacidad de análisis. Se acerca al informe con interés genuino en los aspectos tecnológicos, pero espera rigor científico y claridad en la presentación de los datos. Su predisposición es positiva si el texto cumple con estándares técnicos y aporta valor a su campo de especialidad.

4 Lluvia de ideas

4.1 Brainstorming realizado

Se realizó el tipo de brainstorming individual, ya que debía estar centrado en el enfoque de cada participante, para luego realizar una puesta en conjunto con los demás integrantes del grupo.

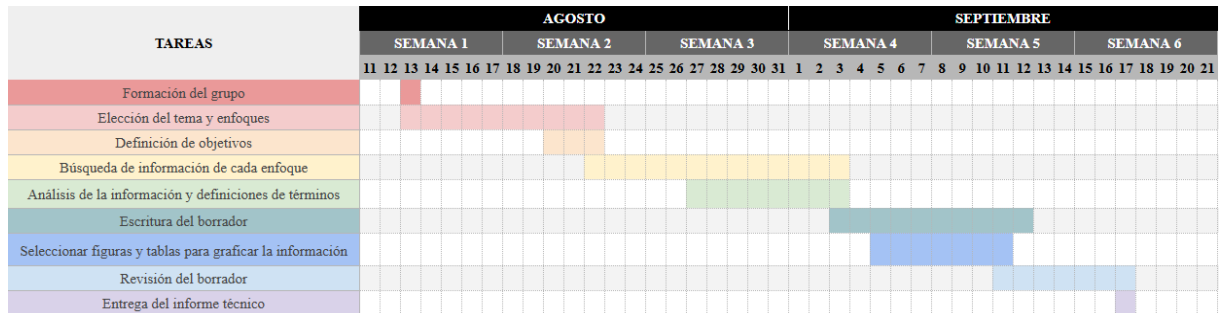
4.2 10 ideas para el propio enfoque

Se presentan 10 ideas que se incluirían en el informe técnico, las mismas se encuentran ordenadas según su prioridad.

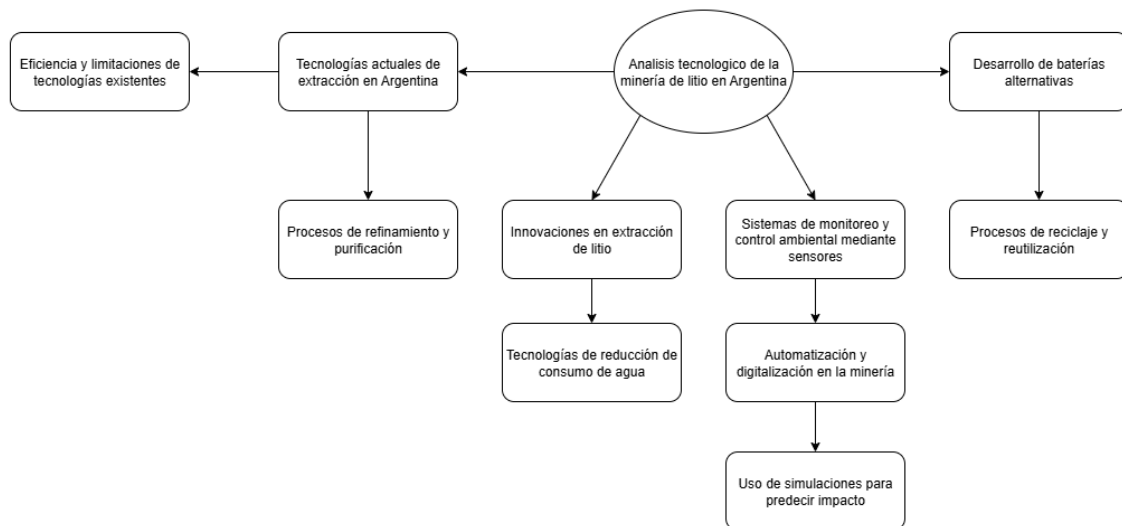
1. Tecnologías actuales de extracción de litio en Argentina.
2. Eficiencia y limitaciones de las tecnologías existentes.
3. Procesos de refinamiento y purificación del litio.
4. Innovaciones en extracción de litio.
5. Tecnologías de reducción de consumo de agua en la minería de litio.
6. Procesos de reciclaje y reutilización de baterías de litio.
7. Sistemas de monitoreo y control ambiental mediante sensores.
8. Desarrollo de baterías alternativas.
9. Automatización y digitalización en la minería
10. Uso de simulaciones para predecir el impacto de la minería.

1. Diagramas

1.1 Diagrama de Gantt



1.2 Diagrama de ideas



2 Fuentes de información

2.1 Por orden de importancia

1. Google Scholar

URL: <https://scholar.google.com/>

Google Scholar es una de las principales herramientas de búsqueda académica a nivel mundial. Permite acceder a artículos científicos, tesis, conferencias, libros y documentos técnicos publicados en revistas indexadas y repositorios universitarios. Una de sus mayores ventajas es que reúne información de múltiples disciplinas y bases de datos en un solo buscador.

- Litio en la argentina, oportunidades y desafíos para el desarrollo de la cadena de valor [LINK]
- Optimización de parámetros operacionales en la obtención de carbonato de litio a partir de lepidolita: revisión sistemática [LINK]

2. Portal del CONICET

URL: <https://www.conicet.gov.ar/tag/litio/>

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) es el principal organismo de investigación en Argentina. En su portal institucional cuenta con una sección específica dedicada al litio, donde publica noticias, proyectos científicos, patentes, desarrollos tecnológicos y colaboraciones con universidades y empresas.

- Procesos de Extracción de Litio de sus Depósitos en Salares Argentinos [[LINK](#)] (Hay que pedir una copia)

3. Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto (RIDAA)

URL: <https://ridaa.unq.edu.ar/>

El RIDAA de la Universidad Nacional de Quilmes ofrece acceso abierto a tesis, artículos y trabajos académicos de estudiantes, docentes e investigadores. Es una fuente confiable y académica, que permite acceder a documentos con análisis profundos y sustentados en investigación de campo, útiles para comprender cómo evolucionaron los métodos de extracción, el rol de la maquinaria empleada y el impacto sobre las comunidades.

- Puna, litio y agua: estimaciones preliminares para reflexionar sobre el impacto en el recurso hídrico [[LINK](#)]
- Litio en Argentina: de insumo crítico a commodity minero: trayectoria socio-técnica de los yacimientos litíferos de la Puna [[LINK](#)]

4. Revistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

URL: <https://revistas.unlp.edu.ar/>

Las revistas científicas de la UNLP agrupan publicaciones revisadas por pares en diversas áreas, incluyendo ingeniería, tecnología y políticas públicas. Allí se encuentran artículos de investigación sobre minería, energías limpias y litio que provienen de investigadores de la propia universidad o de instituciones asociadas como el CONICET.

- Ciencia Tecnología y Política - (Página 37) El litio en Argentina. Impacto productivo y políticas científico-tecnológicas [[LINK](#)]

5. Biblioteca del estado

URL: <https://www.argentina.gob.ar/buscar>

URL SEGEMAR: <https://www.argentina.gob.ar/economia/segemar>

El portal oficial del Estado argentino publica documentos oficiales, estadísticas y reportes técnicos. Sirve como complemento a las publicaciones académicas, brindando información técnica y de políticas públicas. También está la sección del SEGEMAR, el Servicio Geológico Minero Argentino

- Informes de cadenas de valor – Minería de litio – mayo 2024 [[LINK](#)]
- MAPA DEL LITIO EN SALMUERAS DEL NOROESTE ARGENTINO [[LINK](#)]

2.2 Por orden de accesibilidad

1. Google Scholar

Es la más accesible porque no requiere registro ni permisos; cualquier persona puede ingresar y realizar búsquedas de artículos.

2. Biblioteca del Estado

Acceso libre y público a documentos oficiales en formato PDF desde el portal gubernamental.

3. Portal del CONICET

También de acceso libre, pero la información está más organizada en noticias y proyectos específicos, por lo que requiere mayor búsqueda interna. Puede requerir pedir acceso a una copia de un archivo.

4. Repositorio RIDAA – UNQ

Si bien es de acceso abierto, puede requerir identificar y descargar tesis específicas, lo cual puede ser un poco menos inmediato que en las fuentes anteriores.

5. Revistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Son de acceso abierto, aunque algunos artículos pueden requerir navegación más técnica dentro del sitio para encontrar lo buscado. No es intuitiva la interfaz de búsqueda.

2.3 Palabras clave

Minería de litio en Argentina

Refinamiento de litio

Tecnologías de extracción de litio

Consumo de agua minería de litio

Monitoreo ambiental minería

Baterías alternativas

Simulación minería de litio

3 Estilos del lenguaje

3.1 Lenguaje formal

“Las tecnologías actuales de extracción de litio en Argentina presentan limitaciones en la eficiencia y en el consumo de agua, lo que exige el desarrollo de alternativas más sostenibles.”

3.1 Lenguaje coloquial

“Las formas que se usan hoy para sacar litio en Argentina gastan mucha agua y no son tan buenas, por eso habría que buscar otras más amigables con el ambiente.”

3.2 Voz activa

“Los ingenieros desarrollaron un nuevo sistema de extracción directa de litio que reduce el consumo de agua.”

3.2 Voz pasiva

“Un nuevo sistema de extracción directa de litio fue desarrollado por ingenieros para reducir el consumo de agua.”

3.3 Primera persona

“En este trabajo analizamos las tecnologías emergentes para el reciclaje de baterías de litio.”

3.3 Tercera persona

“Este trabajo analiza las tecnologías emergentes para el reciclaje de baterías de litio.”

4 Tipos de información

4.1 Hecho, inferencia y opinión

En Argentina, la minería de litio se concentra principalmente en los salares de la Puna, ubicados en Jujuy, Salta y Catamarca. Según datos del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), más del 60% de los proyectos de extracción se desarrollan en estas provincias.

Si las actuales tecnologías de extracción continúan utilizándose sin mejoras significativas, es probable que el consumo intensivo de agua genere una presión creciente sobre los ecosistemas áridos de la región, afectando tanto a la biodiversidad como a las comunidades locales que dependen de ese recurso.

La sostenibilidad de la minería de litio en Argentina dependerá de la incorporación de tecnologías más eficientes en el uso del agua y de la implementación de un marco regulatorio más estricto que equilibre el desarrollo económico con la protección ambiental.

4.1 Criterio de Orden

El hecho en el primer párrafo se organiza con un criterio espacial, porque ubica la actividad en un territorio determinado, las provincias del norte argentino.

La inferencia que se relató en el segundo párrafo sigue un criterio lógico porque plantea una situación hipotética sin relación directa.

En el tercer párrafo la opinión se redactó con un criterio jerárquico ya que se priorizó el factor que se considera mas relevante, la incorporación de tecnologías más eficientes, y luego se explicó el siguiente factor, considerado menos crítico, la implementación de un marco regulatorio.

1 Organización de la información

1.1 Partición

El tema elegido para la partición es la extracción y procesamiento del mineral de litio de los salares.

- Etapa 1: Perforación y bombeo de salmuera desde los salares.
- Etapa 2: Concentración de litio mediante evaporación solar en piletas.
- Etapa 3: Refinamiento químico y purificación de la salmuera.
- Etapa 4: Producción de carbonato o hidróxido de litio.
- Etapa 5: Transporte y aplicación en la fabricación de baterías.

1.2 Tipo de partición

El tipo que se tuvo en cuenta para el ejercicio anterior fue una partición compleja por función. Ya que a diferencia de una partición simple donde cada parte es una unidad diferenciada, en esta se debe tener en cuenta un orden lógico para el acomodamiento de las partes debido a que existe una relación importante entre las mismas. Y dentro de las complejas es una partición por función ya que lo que se tiene en cuenta para realizar la división no son los atributos del proceso, sino que propósito que tiene el mismo.

1.3 Clasificación

Los criterios de clasificación que se utilizarán junto a sus respectivas categorías son:

Nivel tecnológico:

- Tecnología tradicional: Son tecnologías que utilizan procesos convencionales, ya probados y tienen una producción a gran escala.
- Tecnología mejorada: En esta categoría se incluyen tecnologías que no son completamente nuevas, pero representan una mejora a algún método tradicional. Se utilizan en varias partes del mundo, pero no de forma masiva.
- Tecnología emergente: Agrupa las tecnologías mas innovadoras que ya están siendo probadas en determinadas partes del mundo, que muestran una mejora sustancial a los métodos tradicionales.
- Tecnología experimental: Son tecnologías en etapas muy tempranas de desarrollo, en universidades o laboratorios, sin aplicación comercial en la actualidad.

Consumo hídrico:

- Alto consumo
- Medio consumo
- Bajo consumo

Consumo energético:

- Alto consumo
- Medio consumo
- Bajo consumo

Ejemplos de Tecnologías de extracción de litio y su clasificación según estas categorías:

Tecnología de extracción	Nivel tecnológico	Consumo hídrico	Consumo eléctrico
Evaporación solar	Tradicional	Alto	Bajo
Minería de roca dura	Tradicional	Medio	Alto
Osmosis inversa	Mejorado	Medio	Medio
Intercambio iónico	Emergente	Bajo	Alto
Extracción por solventes	Emergente	Bajo	Medio
Absorción con absorbentes	Emergente	Bajo	Medio
Electrodialisis	Experimental	Bajo	Alto

1.4 Tipo de clasificación

La clasificación es del tipo deductiva, ya que los criterios y las categorías se establecieron antes de ubicar las distintas tecnologías de extracción. Definiendo claramente que características debía contar un método para pertenecer a una u otra categoría.

2 Uso de definiciones

2.1 Definición informal

Extracción directa de litio (DLE): Son nuevas tecnologías que buscan reemplazar la evaporación solar del litio con resinas, membranas o solventes que capturan litio de las salmueras en pocas horas en lugar de meses.

Ubicación: Texto. Esta definición iría ubicada la primera vez que se mencionen este tipo de tecnologías para que la audiencia entienda rápidamente que significa este término, que será utilizado con frecuencia durante el informe.

2.2 Definición formal

Carbonato de litio: El carbonato de litio es un compuesto químico formado por un catión de litio (Li^+) y un anión carbonato (CO_3^{2-}), cuya fórmula molecular es Li_2CO_3 . Se trata de la principal forma en la que se comercializa y exporta el litio, siendo materia prima esencial para la producción de baterías de ion-litio.

Ubicación: Glosario. Por tratarse de un término químico formal, es más adecuado reunirlo junto con otras definiciones específicas al final del informe.

2.3 Definición operativa

Eficiencia de extracción de litio: En este informe se considerará como la relación entre la cantidad de litio recuperado en el proceso y la concentración inicial presente en la salmuera, expresada en porcentaje.

Ubicación: Texto. Como es un término que se utilizara durante el informe para comparar distintos métodos, se ubicará al inicio de la sección del texto donde se comparen distintas tecnologías.

2.4 Definición estipulativa

Tecnologías emergentes: En este informe se utilizará el término “tecnologías emergentes” para referirse específicamente a los métodos de extracción directa de litio (DLE) y a los procesos en fase experimental, que aún no se aplican de manera masiva en Argentina, pero tienen potencial para hacerlo en los próximos años.

Ubicación: Texto. Se estipula al inicio del apartado donde se contrastan tecnologías tradicionales vs. emergentes, para fijar un criterio propio del trabajo.

2.5 Definición expandida

Baterías de estado sólido: Las baterías de estado sólido son una variante de las baterías recargables en las que el electrolito líquido se reemplaza por un material sólido conductor de iones. Este diseño permite alcanzar mayor densidad energética, menor riesgo de incendio y mayor vida útil en comparación con las baterías de ion-litio convencionales. Aunque su desarrollo aún se encuentra en etapa de investigación y pruebas piloto, se consideran una de las alternativas tecnológicas más prometedoras para el almacenamiento de energía en el futuro cercano.

Ubicación: Pie de página. Se explica en detalle la primera vez que aparece, sin interrumpir el hilo del texto principal.